



CHAPITRE 16

Capteurs, conditionnement et conversion

Exercices classés par difficulté (* à ***). Le dernier est un entraînement au format de la situation d'évaluation de CCF.

Données : diviseur de tension : $V_m = V_{cc} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$ • sensibilité = $\frac{\Delta_{sortie}}{\Delta_{mesurée}}$ • quantum $q = \frac{\text{pleine échelle}}{2^N}$ • nombre rendu par le convertisseur $N_{sortie} = \text{partie entière de } \frac{V}{q}$ • condition de Shannon : $f_{éch} > 2 f_{max}$ • CTN : $R = R_0 e^{\beta(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0})}$ avec T en kelvins.

Exercice 1 — Les maillons d'une chaîne de mesure

★

Un tableau de bord affiche la température du liquide de refroidissement. La chaîne comporte une CTN placée dans la culasse, un montage diviseur alimenté en 5,00 V, un convertisseur analogique-numérique et un calculateur.

- Nommer les quatre maillons dans l'ordre et indiquer, pour chacun, la nature de la grandeur qui en sort.
- La CTN est-elle un capteur actif ou passif ? Justifier.
- Le constructeur remplace le convertisseur 10 bits par un 14 bits. La température affichée sera-t-elle plus juste ? Justifier en une phrase.

Exercice 2 — Sensibilité et étendue de mesure

★

Un capteur de pression délivre 0,50 V à 0 bar et 4,50 V à 250 bar. Sa caractéristique est annoncée linéaire à 0,5 % de l'étendue près.

- Calculer la sensibilité du capteur et donner son unité.
- Quelle tension attend-on à 100 bar ?
- Que signifie « linéaire à 0,5 % de l'étendue » ? Traduire en volts, puis en bars.
- Pourquoi la sortie ne part-elle pas de 0 V ?

Exercice 3 — La caractéristique d'une CTN

★★

Une CTN de véhicule a pour caractéristiques $R_0 = 478 \Omega$ à 25 °C et $\beta = 3443 \text{ K}$. On relève : 1375 Ω à 0 °C, 275 Ω à 40 °C et 79 Ω à 80 °C.

- Calculer la sensibilité moyenne entre 0 et 40 °C, puis entre 40 et 80 °C.

- b. Comparer les deux. Ce capteur est-il linéaire ?
- c. Une CTN est dite à coefficient de température *négatif*. Vos résultats le confirment-ils ?
- d. Un atelier mesure $79\ \Omega$ et conclut $80\ ^\circ\text{C}$. Quelle précaution faudrait-il prendre avant d'accepter cette conclusion ?

Exercice 4 — Conditionner par un diviseur

★★

La CTN précédente est montée en série avec $R_1 = 51\ \Omega$, l'ensemble étant alimenté sous $5,00\ \text{V}$. On mesure la tension V_m aux bornes de R_1 .

- a. Calculer V_m pour $R = 142\ \Omega$ (soit $60\ ^\circ\text{C}$), puis pour $R = 47\ \Omega$ (soit $100\ ^\circ\text{C}$).
- b. En déduire la sensibilité moyenne de l'ensemble capteur + conditionneur sur cette plage, en mV par degré.
- c. La tension augmente-t-elle ou diminue-t-elle avec la température ? Expliquer.
- d. Le montage a-t-il rendu le capteur plus sensible, ou seulement plus commode ?

Exercice 5 — Quantum et résolution

★★

Un convertisseur 10 bits a une pleine échelle de $5,00\ \text{V}$.

- a. Combien de valeurs distinctes peut-il rendre ? Calculer le quantum.
- b. Quel nombre rend-il pour une tension d'entrée de $1,96\ \text{V}$?
- c. La chaîne a une sensibilité de $32\ \text{mV}$ par degré. À quelle variation de température correspond un quantum ?
- d. On passe à 12 bits. Recalculer le quantum et la résolution en degrés.

Exercice 6 — Résolution ou précision ?

★★★

On reprend la chaîne précédente : CTN de tolérance 5 % sur R , diviseur de sensibilité $32\ \text{mV}$ par degré, convertisseur 10 bits sur $5,00\ \text{V}$. À $80\ ^\circ\text{C}$, une variation de $1\ ^\circ\text{C}$ fait varier R de 2,8 %.

- a. À combien de degrés correspond la tolérance de 5 % sur R ?
- b. Comparer cette valeur à la résolution du convertisseur calculée à l'exercice précédent.
- c. Le calculateur affiche $80,3\ ^\circ\text{C}$. Ce dixième de degré a-t-il un sens ?
- d. Le bureau d'études propose de passer en 14 bits pour « améliorer la précision ». Que lui répondre ?
- e. Que faudrait-il faire, à la place, pour améliorer réellement la mesure ?

Exercice 7 — Échantillonner assez vite

★★★



Un ordinateur surveille la pression dans le circuit hydraulique d'une presse à balles. Les pulsations de la pompe créent une composante à 180 Hz.

- Quelle fréquence d'échantillonnage minimale faut-il, d'après la condition de Shannon ?
- Le ordinateur échantillonne à 150 Hz. Que va-t-il voir ?
- Un technicien constate sur l'enregistrement une oscillation lente à 30 Hz qui n'existe pas dans le circuit. Expliquer.
- Citer deux façons de corriger le problème.
- Le capteur de pression a une constante de temps de 20 ms. Cela change-t-il quelque chose à l'analyse ?

Exercice 8 — Étalonner plutôt que faire confiance

★★★

Une CTN neuve est comparée à un thermomètre de référence dans un bain agité :

Référence (°C)	60,0	70,0	80,0	90,0
V_m mesurée (V)	1,318	1,629	1,957	2,284

- Calculer les trois écarts successifs de V_m . Que constate-t-on ?
- Calculer la sensibilité de la chaîne, en mV par degré.
- Établir la relation permettant de remonter de V_m à la température.
- Le ordinateur lit 2,120 V. Quelle température affiche-t-il ?
- Pourquoi cet étalonnage vaut-il mieux que d'utiliser la formule constructeur de la CTN ?

Exercice 9 — Format CCF — caractériser une chaîne complète

★★★

Une chaîne de mesure de température comporte une CTN, un diviseur alimenté en 5,00 V et un convertisseur 10 bits de pleine échelle 5,00 V. On relève, dans un bain agité :

Référence (°C)	60,0	70,0	80,0	90,0	100,0
V_m (V)	1,321	1,633	1,960	2,287	2,604
N rendu par le CAN	270	334	401	468	533

Données : $u(\theta_{\text{réf}}) = 0,2^\circ\text{C}$ • $u(V_m) = 0,005\text{ V}$ • tolérance de la CTN : 5 % sur R , soit $\pm 1,8^\circ\text{C}$ • $U = 2u$.

- APP** Nommer les trois maillons de cette chaîne et la nature de la grandeur qui sort de chacun.
- VAL** Vérifier, sur deux points au choix, que le nombre N correspond bien au quantum du convertisseur.



- c. **VAL** Tracer V_m en fonction de la température de référence. Déterminer la sensibilité de la chaîne avec son incertitude.
- d. **VAL** Évaluer la linéarité : quel est l'écart maximal des points à la droite, exprimé en degrés ?
- e. **VAL** Calculer la résolution de la chaîne, en degrés, telle que la fixe le convertisseur.
- f. **ANA** Comparer cette résolution à l'incertitude apportée par le capteur. Combien de chiffres après la virgule est-il honnête d'afficher ?
- g. **COM** Le bureau d'études propose de passer à 12 bits. Rédiger en trois lignes la réponse à lui faire.